

MỤC LỤC

LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU	4
A. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA DASHBOARD	5
B. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO	5
I. Datasource	5
1. Command	5
2. RequeryCondition	5
3. TableCollection	5
4. ViewCollection.....	6
5. Evaluators	7
6. TempTableCollection	9
7. B00DashboardFilter	9
II. Layout	9
1. BravoTabWidget	9
2. BravoWidgetPeriod	10
3. BravoFilterWidget.....	10
4. BravoRangeSlider	10
5. BravoSlider	11
6. BravoWidgetCheckList.....	12
7. BravoWidgetLookup.....	13
8. BravoLabelWidget.....	13
9. BravoChartWidget.....	14
10. BravoGridWidget	15
11. BravoGaugeWidget	15
12. BravoTornadoWidget.....	16
13. BravoTreeMapWidget.....	17
14. BravoWaterfallWidget.....	18
15. BravoSliderWidget.....	19



16.	BravoDiagramWidget.....	19
17.	BravoReportWidget	20
18.	BravoWidgetPie.....	20
19.	BravoPieWidget.....	20
20.	zCommand	21
21.	bAllowFilter	21
22.	Kéo thả.....	21
23.	Refresh.....	21
24.	BravoOpenFileBox.....	22

**LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU**

STT	M/S/X	Nội dung	Áp dụng từ version
1	M	BravoFilterWidget bổ sung khai báo <IsExpanded>	10.4.1



A. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA DASHBOARD

- Mỗi một Dashboard sẽ là một command, cơ chế hoạt động tương tự như form Repoter.
 - Phần DataSource: sẽ khai báo thủ tục của Dashboard, phần Table cho toàn bộ báo cáo, phần Views cho các báo cáo widget riêng biệt.
 - Phần layout: sẽ khai báo hiển thị ví trí, các thuộc tính hiển thị ... cho các widget trên màn hình Dashboard.
 - Phần Template: sẽ khai báo các tính năng sử dụng chung cho Dashboard.
- Ở mỗi báo cáo Widget sẽ có phần chỉ định sẽ lấy dữ liệu từ bảng chi tiết nào (SubReport nào trong thủ tục trả về, hoặc Table hay Views nào được tạo trên client).
- Các Tab, các widget.. được hiểu là các control ở Dashboard nên vị trí hiển thị sẽ do người dùng khai báo quyết định.

B. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO

Layout Dashboard được chia làm 2 phần là Datasource và Layout tương tự như Reporter

I. Datasource

1. Command

Ý nghĩa: Khai báo thủ tục chạy của Dashboard.

Cú pháp:

```
<root>
  <Command>Tên_thủ_tục</Command>
</root>
```

2. RequeryCondition

Ý nghĩa: Khai báo điều kiện để query lại thủ tục.

Cú pháp:

```
<RequeryCondition>Điều kiện</RequeryCondition>
```

Ví dụ: Nếu ngày DocDate1 hoặc DocDate2 vượt ra ngoài khoảng thời gian mặc định của thủ tục từ @_DocDate1 đến @_DocDate2 thì thực hiện query thủ tục

```
<RequeryCondition>DocDate1<&lt;&gt;@_DocDate1 OR DocDate2<&lt;&gt;@_DocDate2
```

3. TableCollection

3.1. FilterTable

Ý nghĩa: Là bảng chứa các điều kiện lọc dữ liệu của Dashboard.

Cú pháp:

```
<TableCollection>
  <FilterTable>
    <DefaultValues>
```

...



```
</FilterTable>
```

```
</ TableCollection>
```

Ghi chú: Các thẻ con được sử dụng trong khai báo FilterTable cũng tương tự như các thẻ trên Datasource trong layout Editor, tham khảo mục khai báo Editor.

3.2. Tablex

Ý nghĩa: Tablex là các bảng dữ liệu thô được trả về từ thủ tục, và được sử dụng để xử lý tổng hợp, lọc dữ liệu hiển thị trên Dashboard.

Cú pháp:

```
<root>
  <Tables>
    <Table1>
      ...
    </Table1>
    <Table2>
      ...
    </Table2>
    ...
  </Tables>
</root>
```

Các thẻ con

- Tablex chứa các thẻ Evaluators, EvaluatorGroups, TempColumns tương tự như trên Editor (Tham khảo Editor).

4. ViewCollection

Ý nghĩa: Dùng để tạo ra các View hiển thị dữ liệu và chứa các biểu thức FilterData dữ liệu cho Dashboard.

Cú pháp:

```
< ViewCollection>
  <View1>
    <Alias>Khai báo Alias</Alias>
    <Name>Tên bảng nguồn</Name>
    <FilterData>
      <FilterGroup>
        <Filter1>
          <FilterKey>Biểu thức</FilterKey>
          <Op>Toán tử logic </Op>
          <Expr>Điều kiện</Expr>
        </Filter1>
        <Filter2>
```



...

Các thẻ con:

- Thẻ Alias: Khai báo alias cho View.
- Thẻ Name: Khai báo bảng dữ liệu nguồn của View.
- Thẻ FilterData: Khai báo biểu thức để Filter dữ liệu trong Dashboard, trong FilterData có thể chứa nhiều FilterGroup, trong FilterGroups có thể chứa nhiều Filter, thực hiện lọc dữ liệu thỏa mãn điều kiện <Expr>, <FilterKey> và nối với nhau bởi toán tử logic <Op>.
- Thẻ ParentTable, ParentKey, ChildKey: Khai báo bảng dữ liệu mẹ, trường liên kết giữa bảng mẹ và bảng con (tương tự như trên Explorer).
- Thẻ sort: Khai báo sắp xếp dữ liệu cho View.

5. Evaluators

5.1 BravoTableAggregator

Ý nghĩa: dùng để nhóm dữ liệu lại theo một số chỉ tiêu, và tạo ra các dòng sau khi đã nhóm

Cú pháp:

```
<Evaluators>
  <Eval_X>
    <ClassName>BravoTableAggregator</ClassName>
```

Thuộc tính:

Tên thẻ	Ý nghĩa
DataMember	Bảng đích tác động dữ liệu. Chính là bảng sẽ insert dữ liệu vào.
zScopeExpr	Điều kiện các dòng thỏa mãn để thực thi Evaluator.
Groups	Khai báo các cột tương ứng để Groups dữ liệu.
SumValues	Khai báo các cột tương ứng để tính tổng dữ liệu khi thực hiện gom nhóm.
Values	Khai báo các biểu thức được thực hiện chỉ trong phạm vi nhóm.
Top	Khai báo lấy Top (tương tự như SQL), có thể khai báo biểu thức hoặc biến.
Sort	Khai báo sắp xếp dữ liệu.

Ví dụ: Từ bảng Table2 từ thủ tục trả về, thực hiện lấy ra các dữ liệu thỏa mãn điều kiện zScopeExpr để gom nhóm dữ liệu theo trường _Group, tính tổng cho trường Amount và lấy max cho trường _GroupName và insert dữ liệu vào bảng Table_DebtAge. Với Dashboard mới, việc xử lý Group dữ liệu từ trong thủ tục cần được hạn chế để tránh phải query dữ liệu khi có thay đổi điều kiện lọc trong phạm vi dữ liệu thô có sẵn.

```
<Table2>
  <EvaluatorGroups>
    <EvalGroups_Table2>
      <Eval_Table_DebtAge />
```

...



```

<Evaluators>
  <Eval_Table_DebtAge>
    <DataMember>Table_DebtAge</DataMember>
    <ClassName>BravoTableAggregator</ClassName>
    <Groups>
      <_Group>_Group</_Group>
    </Groups>
    <SumValues>
      <Amount>ISNULL(Amount, 0)</Amount>
    </SumValues>
    <Values>
      <_GroupName>Max(_GroupName)</_GroupName>
    </Values>
    <zScopeExpr>(ISNULL(FilterTable.CustomerId, "")) = "</zScopeExpr>
  </Eval_Table_DebtAge>
</Evaluators>
</Table2>

```

- Dashboard hỗ trợ thể hiện dữ liệu có relation bảng mẹ, bảng con tương tự như màn hình Explorer và có thể tính toán dữ liệu khi thay đổi dòng bằng cách khai báo các Evaluators trong thẻ RowSelected.

Ví dụ: Từ Table2 tạo ra View2, Table1 là bảng mẹ, View2 là bảng con, Label1 được tính toán dựa trên dữ liệu của View2. Khi người dùng di chuyển chuột thay đổi chọn dòng ở Table1 sẽ làm View2 thay đổi và Label1 cần tính toán lại. Do đó, ta cần khai báo Evaluators tính toán ra giá trị của Label1 tại RowSelected của Table1.

5.2 BravoUpdateViewEvaluator

Ý nghĩa: Khai báo View cần update lại dữ liệu khi có thay đổi điều kiện lọc. Evaluators này cần được khai báo tại sự kiện ColumnChanged của các điều kiện lọc.

Cú pháp:

```

<Evaluators>
  <Update_View>
    <Assembly>Bravo.MainWindow</Assembly>
    <ClassName>BravoUpdateViewEvaluator</ClassName>
    <DataMember>Tên View</DataMember>
  </Update_View>
</Evaluators>

```



6. TempTableCollection

Ý nghĩa: Dùng để khai báo các bảng tạm chứa dữ liệu được tổng hợp từ dữ liệu thô hoặc bảng Summary để tính toán dữ liệu phục vụ hiển thị các Label trên Widget.

Cách khai báo các bảng tạm tương tự như trên Datasource chung (tham khảo tài liệu Datasource)

7. B00DashboardFilter

Bài toán: Sử dụng 1 bảng dữ liệu để lưu các giá trị mặc định cho các cột của bảng FilterTable Dashboard.

Miêu tả xử lý:

- Khi mở 1 form dashboard chương trình sẽ query trong bảng B00DashboardFilter với CommandKey là command của dashboard, sau đó sẽ đọc các giá trị ParamValue vào các cột ParamKey tương ứng.
- Thứ tự ưu tiên: Profile > B00DashboardFilter > khai báo layout.
- Các cột trong bảng: CommandKey, ParamName, ParamValue, BranchCode, IsActive (cột 'ParamValue' có thể chứa biểu thức).
- Ví dụ muốn thiết lập 2 giá trị mặc định cho 2 cột DocDate1 và DocDate2 cho màn hình dashboard có CommandKey='DB_PTBH' thì insert 2 dòng:

DB_PTBH | DocDate1 | SOYEAR(2021) | A01 | True

DB_PTBH | DocDate2 | GetDate() | A01 | True

II. Layout

1. BravoTabWidget

Tên thẻ	Ý nghĩa
tabPosition (Left/Top/Right/Bottom)	Khai báo vị trí hiển thị của tab, mặc định là Bottom.
bAutoHideTabStrip (True/False)	Khai báo chỉ định có tự động ẩn hiện tab hay không, mặc định là False.
nAutoHideDelayInterval (đơn vị: milliseconds)	Khai báo khoảng thời gian hiển thị của tabstrip sau khi người dùng di chuột ra khỏi tabstrip (mặc định là 3000 milliseconds). Mô tả hoạt động: - Khi thanh tabstrip bị ẩn, người dùng di chuột vào vùng hiển thị của tabstrip sẽ hiện tabstrip ngay lập tức. - Khi người dùng bỏ chuột ra khỏi vùng hiển thị của tabstrip, sau một khoảng thời gian (nAutoHideDelayInterval) thì thanh tabstrip sẽ tự ẩn đi.
nAutoSlidingInterval (đơn vị: giây)	Khai báo thời gian tự động chuyển tab, mặc định = 0. Lưu ý: Khi người dùng sử dụng chuột/bàn phím hoặc đang mở



	from khai báo layout/hiệu đính ngôn ngữ của dashboard thì sẽ không tự động chuyển tab.
--	--

2. BravoWidgetPeriod

Tên thẻ	Ý nghĩa
DataMember	Khai báo tên bảng DataMember
contentAlignment (Left/Right)	Khai báo vị trí hiển thị của thanh Period
zStartDateMember, zEndDateMember	Chỉ định cột DateTime sẽ binding vào. Lưu ý: Hỗ trợ khai báo binding nhiều cột
dStartDate, dEndDate	Khai báo giá trị ngày bắt đầu, kết thúc cho lựa chọn Tùy chỉnh, có hỗ trợ biểu thức hoặc chuỗi ngày tháng.

3. BravoFilterWidget

Ý nghĩa: Là panel chứa các điều kiện lọc của dashboard, có hỗ trợ expand/collapse.

Cú pháp:

```
<Widget_Parameter>
  <ClassName>BravoFilterWidget</ClassName>
  <position>Right</position>
  <Controls>
    ...
  </Controls>
</Widget_Parameter>
```

Thẻ con:

- position (Right/Top): khai báo hướng panel điều kiện lọc khi collapse về, mặc định là Top.
- IsExpanded (True/False): để chỉ định trạng thái expand hoặc collapse

4. BravoRangeSlider

Ý nghĩa: Cho phép chọn ngày/số trong một khoảng.

Cách khai báo:

Tên thẻ	Ý nghĩa
valueType (DateTime/Numeric)	Khai báo kiểu dữ liệu của thanh RangeSlider, mặc định là DateTime.
zLowerMember, zUpperMember	Khai báo DataMember của điểm bắt đầu, kết thúc. Để chỉ định các cột binding khi kéo điểm đầu/cuối
zLowerLabelText, zUpperLabelText	Khai báo Label của điểm bắt đầu, kết thúc.



zMinimumMember, zMaximumMember	Cột dạng Date, dùng để khai báo giá trị Minimum, Maximum cho thanh RangeSlider. BravoWidgetPeriod hỗ trợ khai báo binding nhiều cột cho zStartDateMember và zEndDateMember VD: Tại controls BravoWidgetPeriod khai báo zStartDateMember = DocDate1, MinDate; zEndDateMember = DocDate2, MaxDate Tại controls BravoRangeSlider khai báo zLowerMember = DocDate1, zUpperMember = DocDate2, zMinimumMember = MinDate, zMaximumMember = MaxDate Khi thay đổi giá trị ngày bằng cách click vào thanh Period thì sẽ cập nhật giá trị cho DocDate1, DocDate2, MinDate, MaxDate. Nếu không khai báo cập nhật lại giá trị Maximum, Minimum thì khi kéo thanh trượt về điểm bắt đầu và kết thúc thì ngày tháng sẽ nhảy về giá trị DefaultValue của cột.
dateTimeShiftType (Second/Minute/Hour/Day/Mon/Year)	Khai báo dạng thời gian để cộng thêm vào Date khi di chuyển (trượt), mặc định là Day.
zDateTimeFormat	Khai báo định dạng cho dữ liệu Date.
SmallChange	Bước nhảy khi di chuyển bằng bàn phím.
LargeChange	Bước nhảy khi di chuyển bằng chuột.

5. BravoSlider

Ý nghĩa: Dùng để kéo chọn giá trị số trong một khoảng của khai báo Minimum – Maximum (mặc định 0 – 100).

Cách khai báo:

Tên thẻ	Ý nghĩa
DataMember	Khai báo tên cột DataMember.
Minimum, Maximum	Khai báo giá trị Minimum, Maximum cho thanh Slider.
labelDisplay (None/MinMax/Tick)	- None: không hiển thị label. - MinMax: hiển thị label cho điểm nhỏ nhất, điểm lớn nhất. - Tick: hiển thị label cho tất cả các mốc.
tickStyle (None/TopLeft/BottomRight/Both)	None: không hiển thị tick. TopLeft: hiển thị tick ở phía trên.



	BottomRight: hiển thị tick ở phía dưới. Both: hiển thị tick ở cả 2 phía.
labelPosition (Above/Below)	Khai báo vị trí hiển thị của label, ở phía trên hoặc dưới thanh Slider, mặc định là Below.
nScaleDivisions	Khai báo số khoảng chia của Slider.
nScaleSubDivisions	Khai báo số khoảng chia nhỏ hơn của nScaleDivisions (giống như vạch chia milimet trên thước kẻ), chỉ có tác dụng khi bShowSmallScale = True.
SmallChange	Bước nhảy khi di chuyển bằng bàn phím (Left/Right/Up/Down).
LargeChange	Bước nhảy khi di chuyển bằng bàn phím (PageUp/PageDown).

6. BravoWidgetCheckList

Ý nghĩa: Tương tự như BravoOptionControl, có hỗ trợ thêm transparent để sử dụng trên Dashboard.

Cách khai báo:

Tên thẻ	Ý nghĩa
DataMember	Khai báo tên cột DataMember.
checkAppearance (Checkbox/Button)	Khai báo kiểu hiển thị của Checklist là dạng checkbox hay button, mặc định là checkbox.
bAllowSelectMultiValue (True/False)	Khai báo cho phép chọn nhiều hay chọn một, mặc định là True.
bShowCheckAll (True/False)	Khai báo có hiển thị nút check tất cả hay không, mặc định là True, có tác dụng khi bAllowSelectMultiValue = True.
Text	Khai báo text cho nút check tất cả (bShowCheckAll = True).
FlowDirection	LeftToRight: hiển thị các controls từ trái sang phải. RightToLeft: hiển thị các controls từ phải sang trái. TopDown: hiển thị các controls từ trên xuống dưới. BottomUp: hiển thị các controls từ dưới lên trên. Lưu ý: Chỉ có tác dụng khi checkAppearance = Button.
Controls	Khai báo Value và Text cho Controls tương tự như BravoOptionControl (Tham khảo tài liệu Editor).
FlatBackColor	Chỉ có tác dụng khi checkAppearance = Button.
FlatCheckedBackColor	Chỉ có tác dụng khi checkAppearance = Button.
FlatMouseDownBackColor	Chỉ có tác dụng khi checkAppearance = Button.



FlatBorderSize	Chỉ có tác dụng khi checkAppearance = Button.
FlatBorderColor	Chỉ có tác dụng khi checkAppearance = Button.
FlatMouseOverBackColor	Chỉ có tác dụng khi checkAppearance = Button.

7. BravoWidgetLookup

Ý nghĩa: Tương tự như Control BravoLookupBox nhưng có một số thay đổi.

- Luôn sổ ra danh sách mà không cần nhấn nút dropdown.
- Khi cuộn xuống cuối cùng danh sách sẽ tự động tải thêm n bản ghi (n là khai báo số bản ghi trên 1 trang).

Ngoài ra có hỗ trợ lấy nguồn dữ liệu từ bảng thủ tục trả về hoặc views tạo trên layout.

Cách khai báo:

- Cách khai báo tương tự BravoLookupBox, tham khảo tài liệu Editor.
- Thẻ zBindingSource: Khai báo tên bảng, views từ thủ tục trả về.

8. BravoLabelWidget

Tên thẻ	Ý nghĩa
DataMember	Khai báo tên bảng chứa dữ liệu hiển thị lên Widget.
subtitleVisible	Thẻ này có tác dụng đến việc hiển thị ở subtitle: Hide: không hiển thị. Unit: hiển thị đơn vị tính. Custom: hiển thị theo khai báo Custom. UpDownComparison: hiển thị mũi tên thể hiện tăng/giảm dựa theo dữ liệu. Lưu ý: Có thể khai báo kết hợp Unit, Custom, UpDownComparison.
zSubtitleValueMember	Khai báo tên cột chứa dữ liệu hiển thị lên subtitle.
zSubtitleCustomText	Khai báo text hiển thị ở subtitle, có hỗ trợ biểu thức.
indicatorType (CircleProgress/ UpDownComparison/ CustomBitmap)	Khai báo kiểu hiển thị icon của Indicator (Tương tự cơ chế Dashboard cũ).
customBitmap	Khai báo icon hiển thị, có tác dụng khi indicatorType = CustomBitmap.
zIndicatorValueMember	Khai báo tên cột chứa dữ liệu của Indicator.



bShowIndicator (True/False)	Khai báo có hiển thị Indicator hay không, mặc định là True.
zBaseValueMember	Khai báo tên cột chứa dữ liệu hiển thị ở base.
zBaseValueText	Khai báo text hiển thị ở base, có hỗ trợ biểu thức.
bBaseValueUpDownComparison (True/False)	Khai báo có hiển thị mũi tên tăng/giảm theo dữ liệu hay không, mặc định là False.
bAutoScalingNumericValue	Khai báo có tự động chia tỷ lệ (đơn vị tính) cho label hay không, mặc định là True.
numericScaleUnit	Khai báo đơn vị tính cho label, chỉ có tác dụng khi bAutoScalingNumericValue = False.
zNumericScaleFormat	Khai báo định dạng khi có chia tỷ lệ (đơn vị tính).
zNumericFormat	Khai báo định dạng khi không chia tỷ lệ (đơn vị tính).

9. BravoChartWidget

Tên thẻ	Cách khai báo
chart2Type	Khai báo loại chart của trục tung thứ hai.
zDataY2Member	Khai báo các cột dữ liệu của trục tung thứ hai.
zNumericScaleMember	Khai báo danh sách các cột có chia tỷ lệ nếu bAutoScalingNumericValue = True, mặc định là *.
zY2NumericFormat	Khai báo định dạng cho trục tung thứ hai.
zY2NumericScaleFormat	Khai báo định dạng cho trục tung thứ hai khi chia tỷ lệ.
bReversedDraw	Khai báo để thay đổi thứ tự vẽ các series giữa 2 trục, mặc định là False.
zBindingMember	Khai báo tên cột binding trong FilterTable.
zValueMember	Khai báo tên cột sẽ lấy dữ liệu từ chart để binding vào cột zBindingMember.
bAllowSelectMultiValue	Khai báo cho phép click chọn một hay chọn nhiều, mặc định là True.
zValueListSeparator	Khai báo ký tự ngăn cách của danh sách, mặc định là dấu phẩy.
zAutoLabelTextMember	Khai báo tên một cột hiển thị nội dung text trên từng giá trị của chart.
nMaxLabelChar	Khai báo chỉ định số lượng ký tự tối đa được phép hiển thị ở label trục X biểu đồ, nếu vượt quá số này thì sẽ hiển thị ... đằng sau. Khai báo nMaxLabelChar=0 để hiển thị đầy đủ.



10. BravoGridWidget

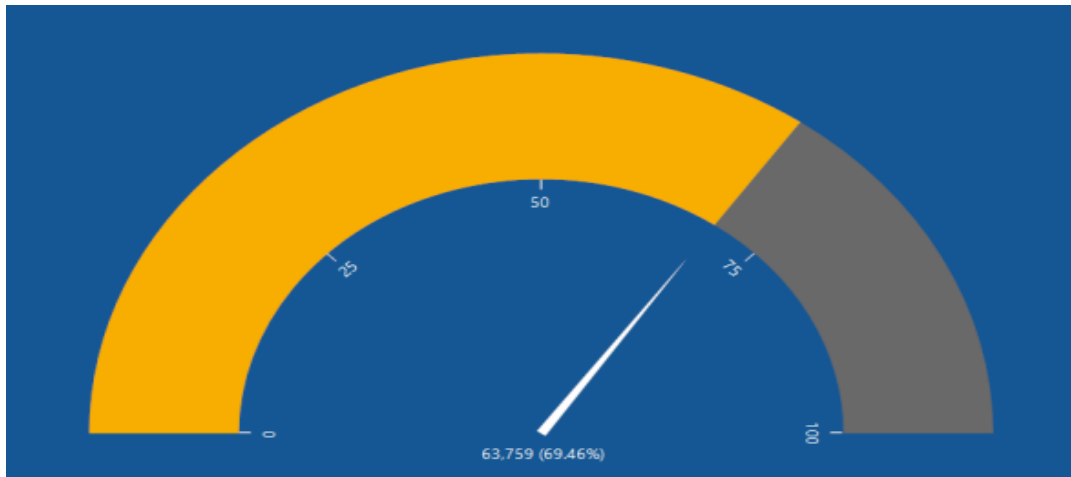
Ý nghĩa: Widget dạng Grid, có hỗ trợ thêm Ganttchart.

Cách khai báo:

- Tương tự Dashboard cũ
- Cách khai báo Ganttchart tương tự Reporter

11. BravoGaugeWidget

Để hiển thị dữ liệu dạng gauge, người dùng có thể tùy biến màu sắc hiển thị, kiểu kim, vị trí chữ...



Tên thẻ	Ý nghĩa
DataMember	Khai báo tên bảng chứa dữ liệu.
zValueMember	Khai báo chỉ định cột hiển thị phần Thực hiện.
zBaseValueMember	Khai báo chỉ định cột hiển thị phần Kế hoạch.
pointerType (None/Outner/Inner/Triangle/ TriangleRounded)	Khai báo kiểu hiển thị của kim.
labelPosition (None/Above/Middle/Below/Auto)	Khai báo vị trí hiển thị của label so với chân kim, chỉ có tác dụng với pointerType khác Triangle/TriangleRounded
zValueDisplayText	Khai báo hiển thị giá trị ở dưới chân Gauge.
bDisplayMinMaxLabel (True/False)	Khai báo có hiển thị giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất hay không, mặc định là True.
nTickMarkDisplay	Khai báo số vạch đánh dấu trên Gauge.
ValueColors	Khai báo chia khoảng cho Gauge, có thể chỉ định màu, nếu không chỉ định màu mặc định sẽ ăn theo theme Ví dụ: <ValueColors>



	<pre> <clr1> <Percent>0</Percent> </clr1> <clr2> <Percent>25</Percent> <Color>Orange</Color> </clr2> <clr3> <Percent>75</Percent> </clr3> </ValueColors> </pre>
animationOptions (None/Load/ValueChanged/All)	Khai báo hiệu ứng animation: None: không có Load: hiệu ứng theo hình bán nguyệt ValueChanged: hiệu ứng theo dữ liệu (kim) All: hiệu ứng theo cả hình bán nguyệt và dữ liệu Mặc định là ValueChanged.
pointerColor	Chỉ định màu kim khi nằm trong khoảng từ 0 đến 100%, nếu không chỉ định màu sẽ ăn theo theme.
pointerHigherMaxColor	Chỉ định màu kim khi giá trị lớn hơn 100%, nếu không chỉ định màu sẽ ăn theo theme.
pointerLowerMinColor	Chỉ định màu kim khi giá trị nhỏ hơn 0%, nếu không chỉ định màu sẽ ăn theo theme.
zTargetValueMember	Khai báo chỉ định Giá trị mục tiêu.

12. BravoTornadoWidget

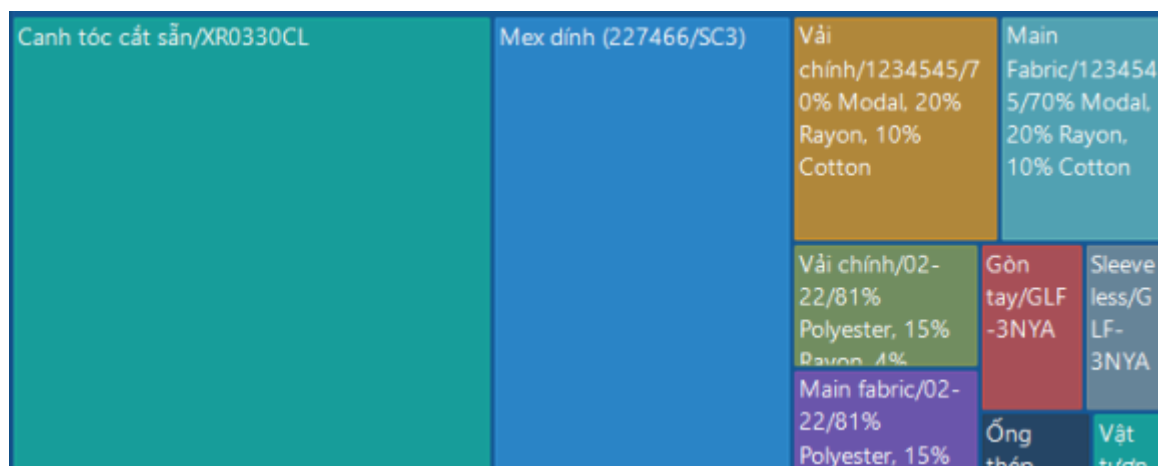
Để hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ tháp



Tên thẻ	Ý nghĩa
DataMember	Khai báo tên bảng chứa dữ liệu.
zDataYMember	Khai báo chỉ định cột để lấy dữ liệu ở trục Y, phải khai báo 2 cột phân cách nhau bởi dấu phẩy.
zDataXMember	Khai báo chỉ định cột để hiển thị dữ liệu ở trục X

13. BravoTreeMapWidget

Để hiển thị dữ liệu dạng tree map, có hỗ trợ drilldown



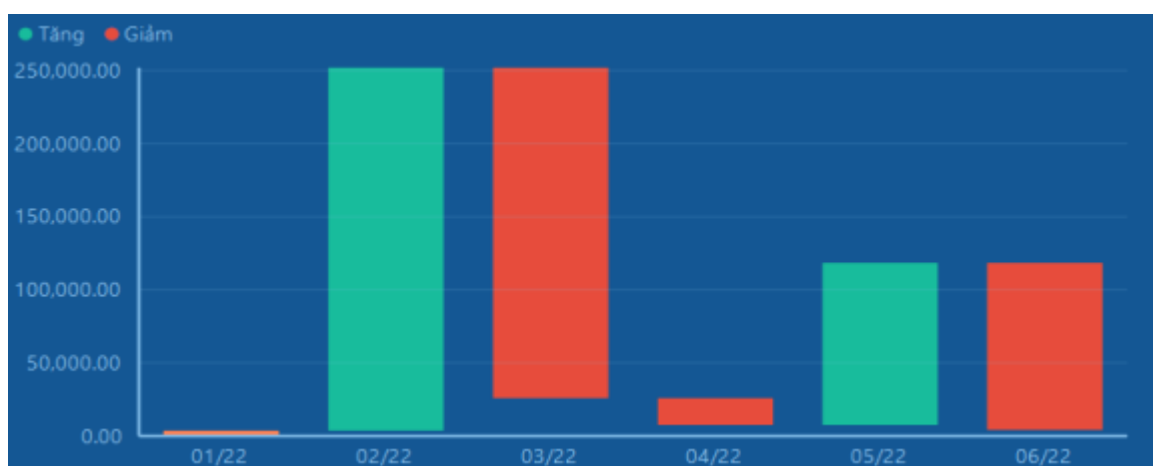
Tên thẻ	Ý nghĩa
DataMember	Khai báo tên bảng chứa dữ liệu.
zValueMember	Khai báo cột sẽ lấy giá trị số.
zDisplayTextMember	Khai báo cột sẽ lấy nội dung hiển thị.
zBindingMember	Khai báo tên cột binding trong FilterTable.



zValueBindingMember	Khai báo tên cột sẽ lấy dữ liệu từ chart để binding vào cột zBindingMember.
Groups	Khai báo danh sách cột sẽ hiển thị nhóm. Khai báo nhiều cột thì khi click vào từng miếng trên chart sẽ truy xuất vào các dữ liệu con (chế độ drill down), để back lại thì nhấn chuột phải.
ContentOptions (None/Trim/WordWrap)	Khai báo các lựa chọn hiển thị nội dung, mặc định là None.

14. BravoWaterfallWidget

Để hiển thị dữ liệu dạng biểu đồ thác nước



Tên thẻ	Ý nghĩa
DataMember	Khai báo tên bảng chứa dữ liệu.
zDataYMember	Khai báo cột để lấy dữ liệu ở trục Y.
zDataXMember	Khai báo cột để lấy dữ liệu ở trục X.
totalVisible (None/Total)	Khai báo có hiển thị cột Total hay không, mặc định là Total.
labelDisplay (Value/Deviation)	Khai báo hiển thị label là: Value: giá trị của cột. Deviation: giá trị tăng/giảm so với cột liền trước.
zRisingFallingCaption	Khai báo mô tả tăng/giảm/tổng cộng ở phần chú thích.
zTotalText	Khai báo tên cho cột Total.
totalFillColor	Khai báo chỉ định màu cho cột Total, nếu không khai báo màu mặc định ăn theo theme.
startFillColor	Khai báo chỉ định màu cho cột Start, nếu không khai báo màu mặc định ăn theo theme.



fallingBackColor	Khai báo chỉ định màu cho cột giảm, nếu không khai báo màu mặc định ăn theo theme.
risingBackColor	Khai báo chỉ định màu cho cột tăng, nếu không khai báo màu mặc định ăn theo theme.

15. BravoSliderWidget

Ý nghĩa: Một bảng dữ liệu nhưng muốn có nhiều góc nhìn khác nhau như grid, chart....

Cách khai báo:

- Khai báo DataMember cho BravoSliderWidget để chỉ định bảng dữ liệu mà tất cả các control bên trong sử dụng.
- Các control bên trong khai báo trong thẻ Controls như bình thường nhưng không cần khai báo DataMember.

16. BravoDiagramWidget

Ý nghĩa: Khai báo hiển thị Diagram trên Dashboard

Cú pháp:

- Khai báo 1 dòng trong B00Command với CommandKey = 'SaleProcess' và DLLname = 'Bravo.Diagram', ClassName = 'Diagram'
- Tại màn hình Dashboard: Khai báo CommandKey trong thẻ <zSourceCommandKey>

Ví dụ:

```
<Diagram>
  <Text>
    <Vietnamese>Quy trình bán hàng</Vietnamese>
    <English>Sales process</English>
    <Japanese>販売プロセス</Japanese>
    <Chinese>销售过程</Chinese>
    <Korean>판매 프로세스</Korean>
  </Text>
  <Controls>
    <WidgetSaleProcess>
      <Dock>Fill</Dock>
      <Assembly>Bravo.Diagram</Assembly>
      <ClassName>BravoDiagramWidget</ClassName>
      <zSourceCommandKey>SaleProcess</zSourceCommandKey>
    </WidgetSaleProcess>
  </Controls>
</Diagram>
```



</Controls>

</Diagram>

Hỗ trợ BravoDataListControl để hiển thị dữ liệu dạng OrgChartLayout, ListLayout

17. BravoReportWidget

Ý nghĩa: Khai báo danh sách các báo cáo tại màn hình Dashboard.

Cú pháp: Khai báo danh sách các CommandKey trong thẻ <Items>

Ví dụ:

```
<Report>
  <Dock>Fill</Dock>
  <ClassName>BravoReportWidget</ClassName>
  <Items>
    Danh sách các CommandKey
  </Items>
</Report>
</Controls>
</Report>
```

18. BravoWidgetPie

Ý nghĩa: Là control để hiển thị chart dạng pie ở ngoài dashboard phục vụ theme, chart này nằm trong 1 widget khác.

Cú pháp:

```
<Items>
  ...
  <ChartPie>
    <Assembly>Bravo.Dashboard</Assembly>
    <ClassName>BravoWidgetPie</ClassName>
  ...
```

19. BravoPieWidget

Ý nghĩa: Màn hình widget chứa các control là chart khai báo BravoWidgetPie bên trong, sẽ có tiêu đề, tiêu đề con, nút phóng to thu nhỏ....

Cú pháp:

```
<Items>
  ...
  <Widget_X>
    <Assembly>Bravo.Dashboard</Assembly>
    <ClassName>BravoPieWidget</ClassName>
```



...

20. zCommand

Ý nghĩa: Mỗi widget sẽ có khai báo zCommand để chỉ định command sẽ thực thi khi click đúp.

Cú pháp:

```
<zCommand>
    <tên command> [<zCtorArgs>] </tên command>
</zCommand>
```

Lưu ý:

Khi click vào 1 dòng của grid hoặc 1 series của chart thì sẽ thực hiện thực thi eval khai báo trong thẻ Execute, còn khi click đúp vào vùng không phải dòng dữ liệu hoặc series thì sẽ thực hiện command khai báo trong zCommand. Còn các control widget khác cứ click đúp thì thực hiện zCommand (vì không có tương tác với DataRow).

21. bAllowFilter

Ý nghĩa: Chỉ định widget có được phép lọc hay không, mặc định là True.

22. Kéo thả

Cho phép người dùng dùng chuột thay đổi kích thước các ô widget trên màn hình dashboard.

Khai báo widgetDragDropMode cho từng widget với các tùy chọn:

- None: Không cho phép kéo thả.
- Drag: Chỉ cho phép kéo, không cho phép thả.
- Drop: Chỉ cho phép thả, không cho phép kéo.
- All: Cho phép kéo thả widget.

23. Refresh

- Các widget sẽ được tự động refresh với thời gian delay ngẫu nhiên từ nInitIntervalDelay=1s đến nRefreshIntervalDelay=5s.
- nErrorDelayInterval để chỉ định thời gian tự động query lại nếu lần query trước có lỗi.
- autoRefreshType=Manual/ Schedule /Interval/DataChanged để chỉ định cách auto-refresh
 - ✓ Manual: không tự động refresh, phải nhấn F5 (hoặc chạy command refresh)
 - ✓ Schedule: tự động refresh tại một giờ chỉ định (khai báo trong thẻ zRefreshTime, cú pháp HH:mm hoặc HH:mm:ss, có hỗ trợ khai báo danh sách các thời gian cần refresh, ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy ";", VD: Ví dụ: 10:00;12:00;17:35). Lưu ý, bắt buộc phải mở chương trình, khai báo refreshDataChangeAction=ExecuteRefresh.
 - ✓ Interval: tự động refresh sau một khoảng thời gian (khai báo thẻ nAutoRefreshInterval, đơn vị phút)



- ✓ DataChanged: tự động refresh khi có thay đổi dữ liệu. Đối với trường hợp này cần khai báo thẻ zRefreshDataChangeName (cơ chế tương tự Reporter).
Áp dụng autoRefreshType chỉ khi query thành công, nếu query lỗi sẽ thực hiện hành vi tự query theo khai báo nErrorDelayInterval.
- bAutoRefreshConfirmation: Khai báo có hiển thị thông báo xác nhận Refresh dữ liệu hay không khi thỏa mãn điều kiện RequeryCondition, mặc định là True.

24. BravoOpenFileBox

Ý nghĩa: Hỗ trợ mở file đính kèm từ màn hình Widget (Cụ thể xem thẻ BravoOpenFileBox ở Editor)

VD:

```
<_OpenFile>
  <Editor>
    <ClassName>BravoOpenFileBox</ClassName>
    <fileLocation>DatabaseServer</fileLocation>
    <selectedMembers>
      <FileName>FileName</FileName>
      <FileContent>FileContent</FileContent>
    </selectedMembers>
  </Editor>
  <Style>TextAlign:LeftTop;Format:"Link";</Style>
</_OpenFile>
```